

Universidad de la Fuerzas Armadas - ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software



Análisis y Diseño de Software - NRC30723

Proyecto: Sistema Bocatto

Título: GUÍA 2 PARA DESARROLLAR EN PLANTUML:

“Relación entre casos de uso, diagrama de clases de análisis y diagramas de secuencia de análisis”

Integrantes: Carlos Kaiza, Kerlly Chiriboga, Alexander Villacres

Tutor: Mgtr. Jenny Ruiz

Fecha de entrega: 4 de Mayo, 2026

GUÍA 2 PARA DESARROLLAR EN PLANTUML

Relación entre casos de uso, diagrama de clases de análisis y diagramas de secuencia de análisis

Elemento	Descripción
Asignatura	Análisis y Diseño de Software
Tema	Modelado De Análisis Con Plantuml (Cu0-0 A Cu0-3)
Caso base	Gestión de requisitos funcionales según el ERS de Sistema BOCATTO.
Operaciones CRUD	Agregar, Actualizar, Eliminar y Mostrar Todo
Referencia base	Guia_PlantUML_CU_Analisis_Grupo2
Propósito	Realizar un análisis estructural y dinámico a partir del análisis funcional previamente realizado, manteniendo coherencia entre requisito, caso de uso, clase y secuencia.

1. Propósito de la guía

sta guía tiene como finalidad orientar la transición desde el análisis funcional inicial hacia el análisis estructural y dinámico del Sistema Bocatto. El énfasis no radica en la implementación técnica o de interfaz, sino en la comprensión de las responsabilidades de cada objeto bajo el patrón BCE (Boundary-Control-Entity).

Se busca garantizar la trazabilidad integral, asegurando que cada interacción modelada en los diagramas de secuencia sea coherente con los requisitos funcionales de nivel 0 y con las operaciones definidas en el diagrama de clases de análisis.

2. Relación general entre los tres modelos

Modelo	Pregunta que responde	Producto en PlantUML	Uso en esta Guía
Casos de uso de análisis	¿Qué necesita hacer el actor con el sistema?	Diagrama de casos de uso y matriz RF-CU.	Permite identificar responsabilidades, clases frontera, control y entidad.
Clases de análisis	¿Qué objetos participan para cumplir los casos de uso?	Diagrama de clases de análisis con estereotipos boundary, control, entity y repositorio.	Define los objetos (Frontera, Control, Entidad, Repositorio) que aparecerán en las secuencias.
Secuencias de análisis	¿Cómo colaboran actor, frontera, control y entidad para ejecutar cada caso de uso?	Diagramas de secuencia por operación de pedido del cliente o personal	Valida que el flujo dinámico sea coherente con los mensajes declarados en las clases.

3. Caso base actualizado: Pedidos (Sistema Bocatto)

El caso se basa en interfaces para la toma de pedidos de los clientes, con varios campos de entrada y tres posibles tipos de pedido.

Dato	Tipo sugerido	Descripción	Validación mínima
Número de mesa	Texto corto o entero	Identificador único de la mesa..	Obligatorio
Productos seleccionados	Texto	Producto seleccionado para el pedido	Obligatorio; por lo menos un producto
Cantidad por producto	Entero	Cantidad seleccionada de cierto producto.	Obligatoria, numérica y mayor que 0.

4. Requisitos Funcionales De Nivel 0

Basados en la ERS de Bocatto, se identifican los siguientes requerimientos para el desarrollo de la Guía:

Código	Requisito Funcional	Actor Principal	Caso de Uso
RF-00	Acceso seguro mediante usuario y clave.	Usuario (General)	CU0-0 Autenticar en el sistema
RF-01	Registro de pedidos directamente en la mesa.	Mesero	CU0-1 Tomar pedido en mesa
RF-02	Toma de pedidos vía telefónica para delivery.	Operador / Recepcionista	CU0-2 Tomar pedido telefónico
RF-03	Autogestión de pedido mediante código QR.	Cliente	CU0-3 Realizar pedido por QR

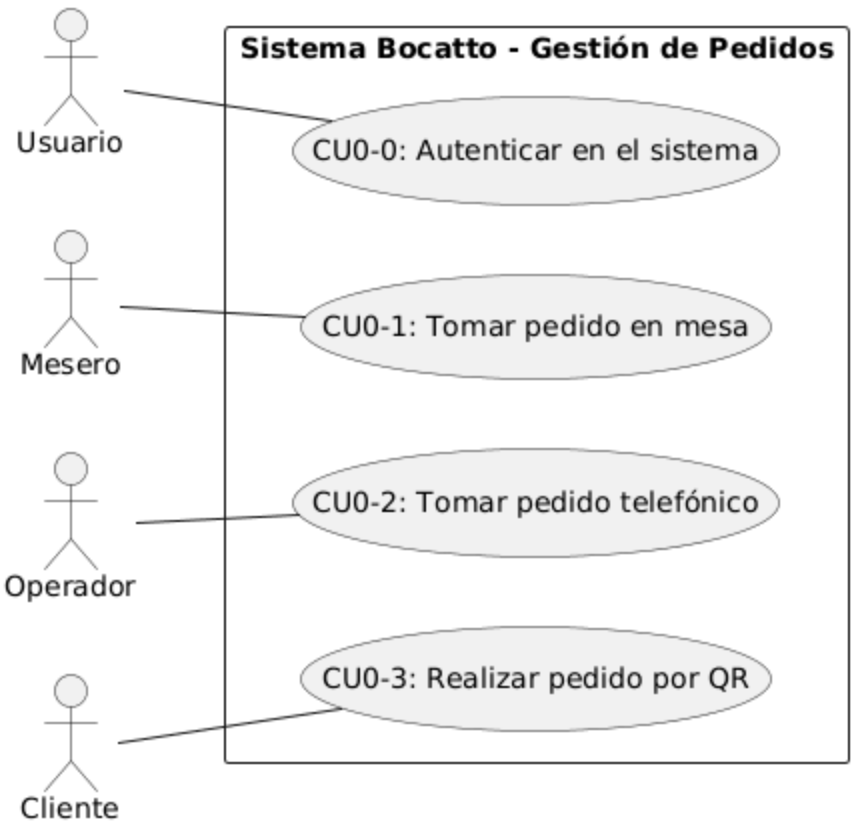
5. Diagrama De Casos De Uso De Análisis

Representación del límite del sistema y los actores involucrados en los procesos de pedido.

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle

actor "Usuario" as U
actor "Mesero" as M
actor "Operador" as O
actor "Cliente" as C

rectangle "Sistema Bocatto - Gestión de Pedidos" {
    U -- (CU0-0: Autenticar en el sistema)
    M -- (CU0-1: Tomar pedido en mesa)
    O -- (CU0-2: Tomar pedido telefónico)
    C -- (CU0-3: Realizar pedido por QR)
}
@enduml
```



6. Derivación de Clases de Análisis

Tipo de clase	Responsabilidad en el análisis	Clases propuesta	Relación con los casos de uso
Boundary / Frontera	Recibe datos del actor y muestra resultados.	FormularioLogin	Interfaz para el usuario para acceder al sistema mediante usuario y clave.
		InterfazPedidoMesa	Interfaz para el mesero para registrar un pedido para una mesa.
		InterfazPedidoTel	Interfaz para el cliente para realizar un pedido por delivery con un número telefónico.
		AppMovilQR	Interfaz para el cliente para realizar un pedido usando un código QR localizado en la mesa.

Control	Coordina la lógica de cada caso de uso.	GestorAutenticacion	Valida que las credenciales ingresadas sean válidas.
		ControlRegistroPedidos	Administra los pedidos registrados por los usuarios.
Entity / Entidad	Representa la información del dominio.	Usuario	Superentidad que incluye a los clientes, meseros y operadores.
		Pedido	Conjunto de platos solicitados por los clientes.
		Plato	Entidad que representa uno de los diferentes platos disponibles.
		Cliente	Entidad que realiza pedidos.
Repositorio / Colección	Conserva y recupera registros.	RepositorioUsuarios	Permite validar las credenciales de los usuarios para brindar acceso a cada uno a su respectiva interfaz.

Identificación de objetos de Frontera, Control y Entidad para asegurar la trazabilidad estructural.

```
@startuml
' --- FRONTERAS (Boundary) ---
class FormularioLogin <<boundary>>
class InterfazPedidoMesa <<boundary>>
class InterfazPedidoTel <<boundary>>
class AppMovilQR <<boundary>>

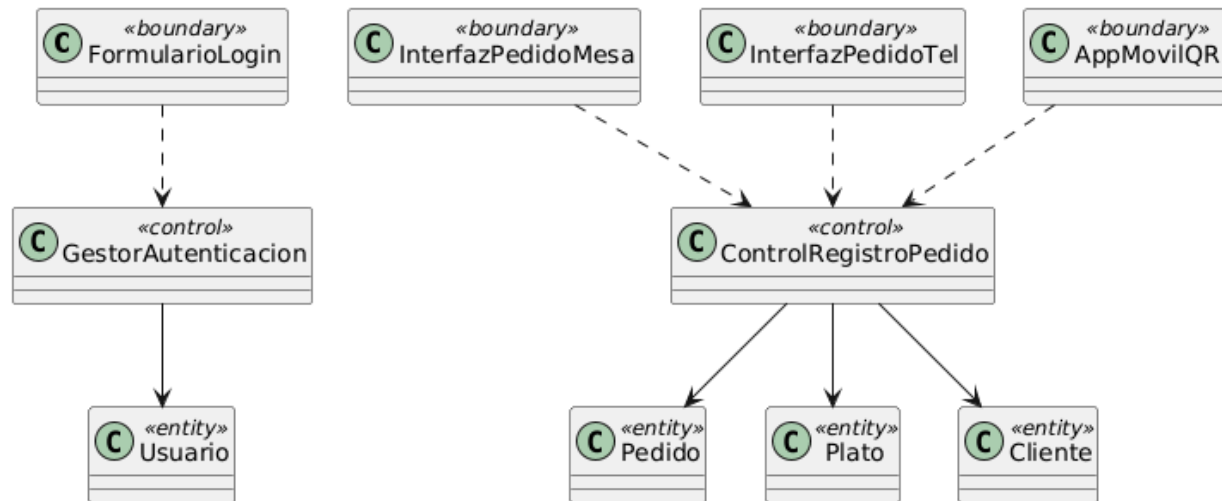
' --- CONTROLES (Control) ---
class GestorAutenticacion <<control>>
class ControlRegistroPedido <<control>>

' --- ENTIDADES (Entity) ---
class Usuario <<entity>>
class Pedido <<entity>>
class Plato <<entity>>
class Cliente <<entity>>

' Relaciones de dependencia y asociación
FormularioLogin ..> GestorAutenticacion
```

```

InterfazPedidoMesa ..> ControlRegistroPedido
InterfazPedidoTel ..> ControlRegistroPedido
AppMovilQR ..> ControlRegistroPedido
ControlRegistroPedido --> Pedido
ControlRegistroPedido --> Plato
GestorAutenticacion --> Usuario
ControlRegistroPedido --> Cliente
@enduml
    
```



7. Matriz De Relación: Casos De Uso, Clases Y Secuencias

Caso de uso	Boundary	Control	Entity / Repositorio	Diagrama de secuencia esperado
Autenticar en el Sistema	FormularioLogin Captura usuario y contraseña	GestorAutenticacion Valida que las credenciales ingresadas sean válidas	Usuario Usuario ingresa sus credenciales al sistema	Ingresar datos → validar → identificar rol → habilitar acceso a las funcionalidades permitidas
Registro de pedidos directamente en la mesa.	InterfazPedidoMesa Captura número de mesa, productos seleccionados, cantidad por producto y observaciones del pedido (opcional).	ControlRegistroPedidos Administra los pedidos registrados por los usuarios	Usuario, Cliente, Pedido, Plato Usuario registra un Pedido con Platos para Cliente	Ingresar Mesa → mostrar menú → seleccionar productos → confirmar → registrar pedido → generar ID → confirmar
Registrar Pedido Telefónico	InterfazPedidoTel Captura productos seleccionados, cantidad	ControlRegistroPedidos Administra los	Usuario, Cliente, Pedido, Plato Usuario registra un	Realizar llamada → mostrar menú → seleccionar productos → confirmar → registrar pedido

	por producto, observaciones del pedido (opcional), datos del cliente para contacto, dirección de entrega.	pedidos registrados por los usuarios	Pedido con Platos para Cliente	→ generar ID → confirmar
Autoregistro de pedidos por QR	AppMovilQR Captura QR de mesa (identificador de mesa), productos seleccionados, cantidad por producto, observaciones del pedido (opcional).	ControlRegistroPedido Administra los pedidos registrados por los usuarios	Pedido, Plato, Cliente Cliente registra un Pedido con Platos para sí mismo	Escanear QR → mostrar menú → seleccionar productos → confirmar → registrar pedido → generar ID → confirmar

8. Diagramas De Secuencia De Análisis

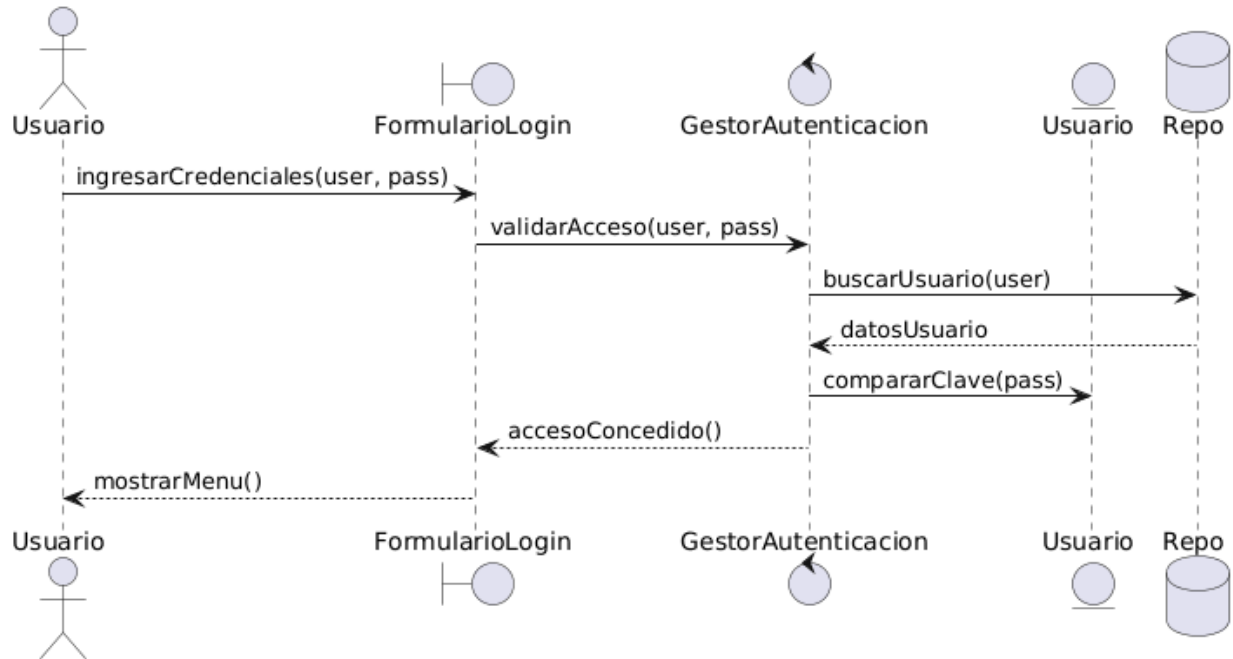
8.1 CU0-0: Autenticar en el sistema

```

@startuml
actor Usuario
boundary FormularioLogin
control GestorAutenticacion
entity UsuarioE as "Usuario"
database RepositorioUsuarios as "Repo"

Usuario -> FormularioLogin : ingresarCredenciales(user, pass)
FormularioLogin -> GestorAutenticacion : validarAcceso(user, pass)
GestorAutenticacion -> RepositorioUsuarios : buscarUsuario(user)
RepositorioUsuarios --> GestorAutenticacion : datosUsuario
GestorAutenticacion -> UsuarioE : compararClave(pass)
GestorAutenticacion --> FormularioLogin : accesoConcedido()
FormularioLogin --> Usuario : mostrarMenu()
@enduml

```



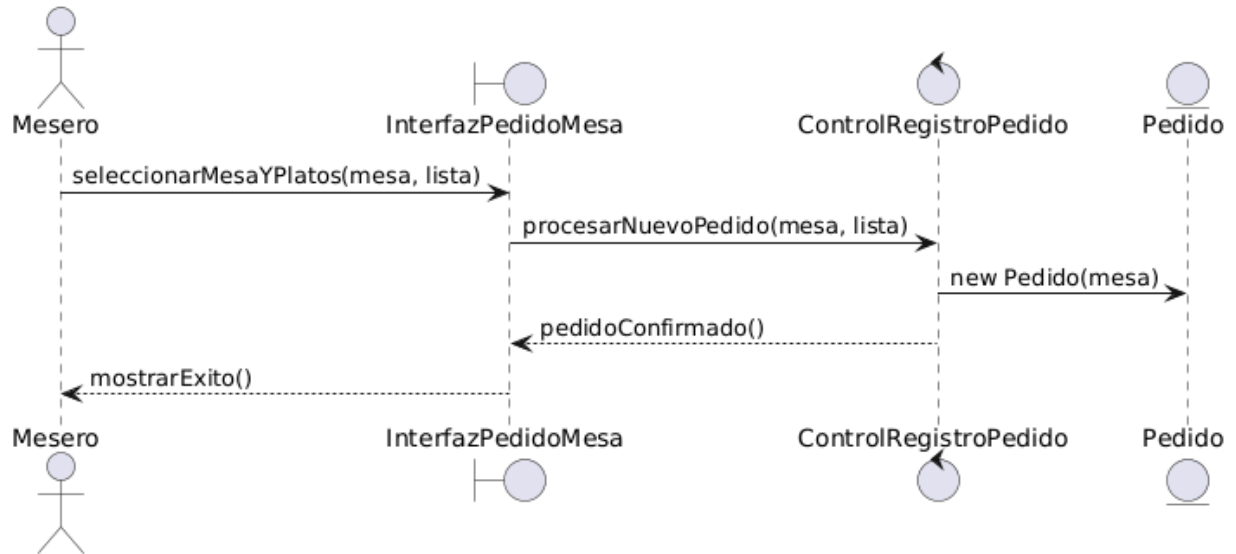
8.2 CU0-1: Tomar pedido en mesa

```

@startuml
actor Mesero
boundary InterfazPedidoMesa
control ControlRegistroPedido
entity Pedido as "Pedido"

Mesero -> InterfazPedidoMesa : seleccionarMesaYPlatos(mesa, lista)
InterfazPedidoMesa -> ControlRegistroPedido : procesarNuevoPedido(mesa, lista)
ControlRegistroPedido -> Pedido : new Pedido(mesa)
ControlRegistroPedido --> InterfazPedidoMesa : pedidoConfirmado()
InterfazPedidoMesa --> Mesero : mostrarExito()
@enduml

```

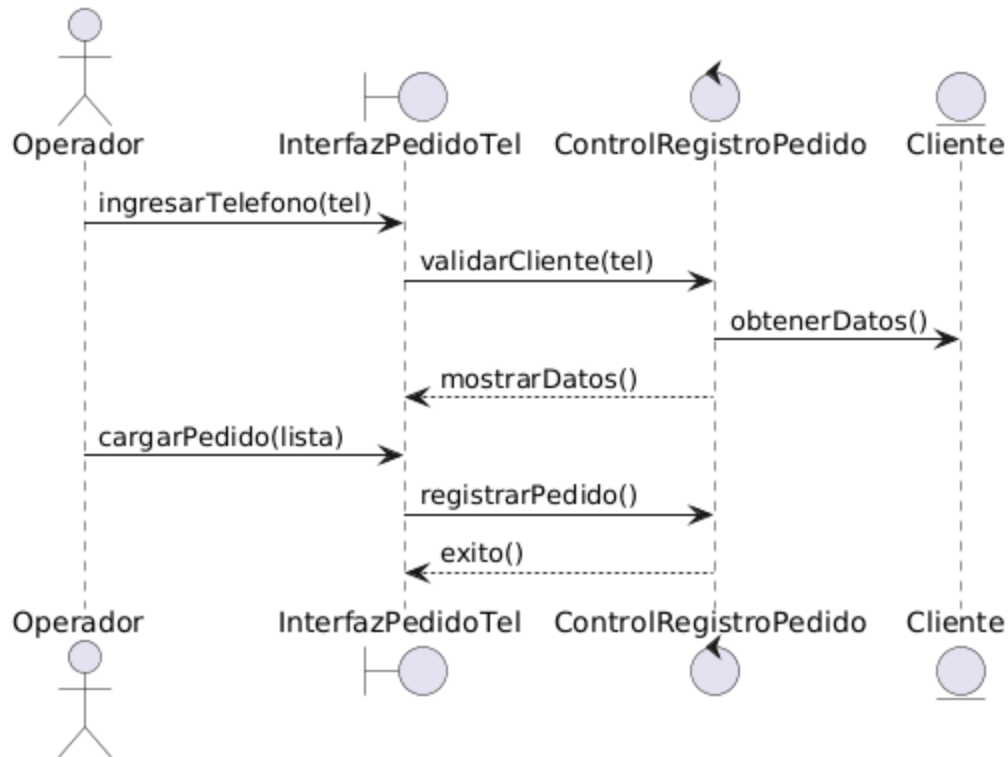
8.3 CU0-2: Tomar pedido telefónico

```

@startuml
actor Operador
boundary InterfazPedidoTel
control ControlRegistroPedido
entity Cliente as "Cliente"

Operador -> InterfazPedidoTel : ingresarTelefono(tel)
InterfazPedidoTel -> ControlRegistroPedido : validarCliente(tel)
ControlRegistroPedido -> Cliente : obtenerDatos()
ControlRegistroPedido --> InterfazPedidoTel : mostrarDatos()
Operador -> InterfazPedidoTel : cargarPedido(lista)
InterfazPedidoTel -> ControlRegistroPedido : registrarPedido()
ControlRegistroPedido --> InterfazPedidoTel : exito()
@enduml

```

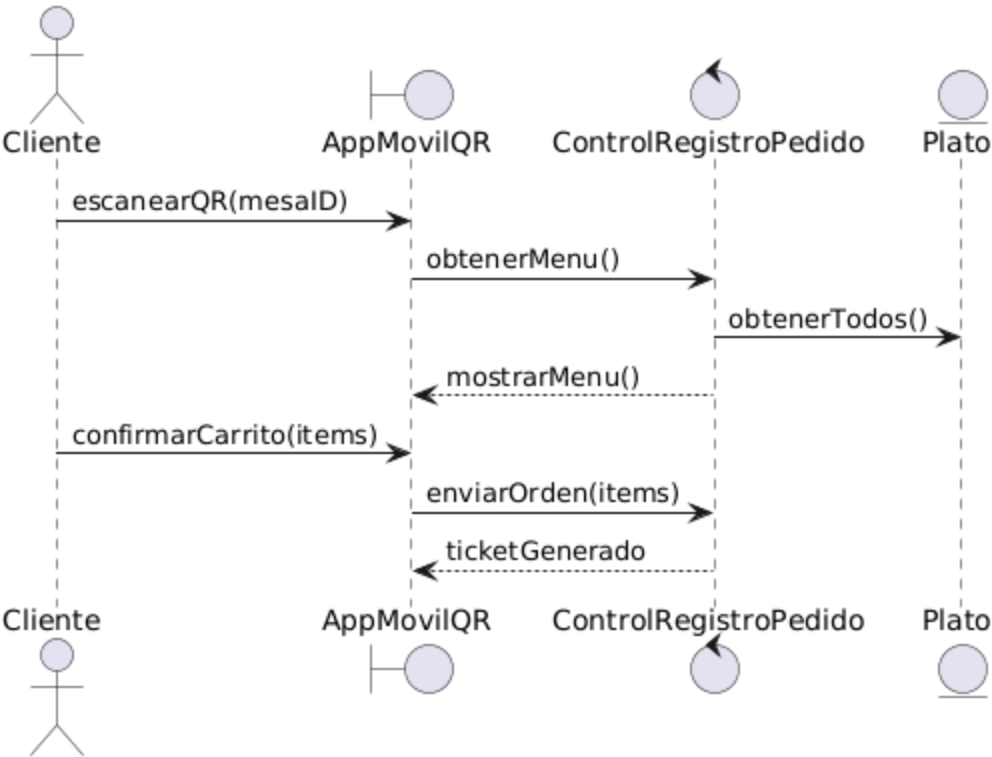


8.4 CU0-3: Realizar pedido por QR

```

@startuml
actor Cliente
boundary AppMovilQR
control ControlRegistroPedido
entity Plato as "Plato"

Cliente -> AppMovilQR : escanearQR(mesaID)
AppMovilQR -> ControlRegistroPedido : obtenerMenu()
ControlRegistroPedido -> Plato : fetchAll()
ControlRegistroPedido --> AppMovilQR : mostrarMenu()
Cliente -> AppMovilQR : confirmarCarrito(items)
AppMovilQR -> ControlRegistroPedido : enviarOrden(items)
ControlRegistroPedido --> AppMovilQR : ticketGenerado
@enduml
    
```



9. Matriz De Trazabilidad (Rf - Cu - Clases)

RF	Caso de Uso	Objetos (BCE)	Prioridad
RF-00	CU0-0	FormularioLogin, GestorAutenticacion, Usuario	Alta
RF-01	CU0-1	InterfazPedidoMesa, ControlRegistroPedido, Pedido, Plato	Alta
RF-02	CU0-2	InterfazPedidoTel, ControlRegistroPedido, Cliente, Pedido	Media
RF-03	CU0-3	AppMovilQR, ControlRegistroPedido, Pedido, Plato	Alta

10. Conclusión Técnica

El modelo de análisis desarrollado para el Sistema Bocatto garantiza una coherencia técnica integral, ya que asegura que los requisitos funcionales ('qué') se transformen en responsabilidades estructurales mediante el patrón BCE ('quiénes') y se validen a través de diagramas de secuencia ('cómo'). La principal utilidad de este enfoque radica en la trazabilidad estricta: cada mensaje modelado en las secuencias dinámicas (como `validarAcceso` o `procesarNuevoPedido`) corresponde exactamente a una operación declarada en las clases de análisis, eliminando ambigüedades antes de la implementación.

En conclusión, el uso de PlantUML como herramienta de 'Diagram as Code' permitió verificar que el sistema no solo es funcionalmente completo, sino estructuralmente sólido y modular, facilitando su futura escalabilidad y mantenimiento.